

二阶线性微分方程边值问题

1. 考虑以下二阶常微分方程边值问题:

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), & x \in [a, b] \\ y(a) = y(b) = 0, \end{cases} \quad (0.1)$$

这里 $p(x), q(x), f(x) \in C[a, b]$. 若 $f(x) \equiv 0$ 时, 齐次边值问题(0.1)只有零解 $y(x) \equiv 0$, 求出边值问题(0.1)的解并证明其唯一性.

解. 设 $\phi(x), \psi(x)$ 是齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (0.2)$$

的两个线性无关的解, 则非齐次方程(0.1)的通解为

$$y(x) = C_1\phi(x) + C_2\psi(x) + y^*(x),$$

这里 C_1, C_2 是任意常数. 而 $y^*(x)$ 则由以下公式给出:

$$y^*(x) = \int_{x_0}^x K(x, t)f(t)dt,$$

这里

$$K(x, t) = \frac{\begin{vmatrix} \phi(t) & \phi(x) \\ \psi(t) & \psi(x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \phi(t) & \psi(t) \\ \phi'(t) & \psi'(t) \end{vmatrix}}.$$

设 $y(x)$ 满足边界条件 $y(a) = y(b) = 0$, 则由 $y(x)$ 的表达式可得以下关于待定系数 C_1, C_2 的方程:

$$\begin{cases} C_1\phi(a) + C_2\psi(a) = -y^*(a), \\ C_1\phi(b) + C_2\psi(b) = -y^*(b). \end{cases} \quad (0.3)$$

这时 C_1, C_2 的系数矩阵的行列式为

$$\Delta = \begin{vmatrix} \phi(a) & \psi(a) \\ \phi(b) & \psi(b) \end{vmatrix}.$$

下面证明 $\Delta \neq 0$. 否则存在常数 c 使 $\psi(a) = c\phi(a), \psi(b) = c\phi(b)$.若 $c = 0$, 则有 $\psi(a) = \psi(b) = 0$, 由假设, $\psi(x) \equiv 0$, 这与 $\psi(x)$ 是齐次方程(0.2)的非零解矛盾. 故有 $c \neq 0$. 令 $z(x) = \phi(x) - \frac{\psi(x)}{c}$. 易证 $z(a) = z(b) = 0$. 又 $z(x)$ 是齐次问题(0.2)的解, 由假设知 $z(x) \equiv 0$, 即 $\psi(x) = c\phi(x)$, 这与假设 $\phi(x), \psi(x)$ 线性无关矛盾. 从而有 $\Delta \neq 0$. 这时, 可以从方程(0.3)唯一的解出 C_1, C_2 来:

$$\begin{cases} C_1 = \frac{y^*(b)\psi(a) - y^*(a)\psi(b)}{\Delta} \\ C_2 = \frac{y^*(a)\phi(b) - y^*(b)\phi(a)}{\Delta}. \end{cases} \quad (0.4)$$

例. 当 $p(x) = 0, q(x) = M^2, M \in (n, n+1), n \in N, a = 0, b = 2\pi$ 时, 可取 $\phi(x) = \cos Mx, \psi(x) = \sin Mx$. 这时,

$$y^*(x) = \frac{1}{M} \left(\int_0^x \sin M(x-t)f(t)dt \right).$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} \phi(0) & \psi(0) \\ \phi(2\pi) & \psi(2\pi) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \cos 2M\pi & \sin 2M\pi \end{vmatrix} = \sin 2M\pi \neq 0.$$

易得 $C_1 = 0$,

$$C_2 = \frac{-y^*(2\pi)}{\sin 2M\pi} = \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} \frac{\sin M(x-2\pi)}{\sin 2M\pi} f(x)dx.$$

可得边界问题的唯一解

$$y(x) = C_2\psi(x) + y^*(x) = \frac{1}{M} \left\{ \left(\int_0^{2\pi} \frac{\sin M(x-2\pi)}{\sin 2M\pi} f(x)dx \right) \sin Mx + \int_0^x \sin M(x-t)f(t)dt \right\}.$$